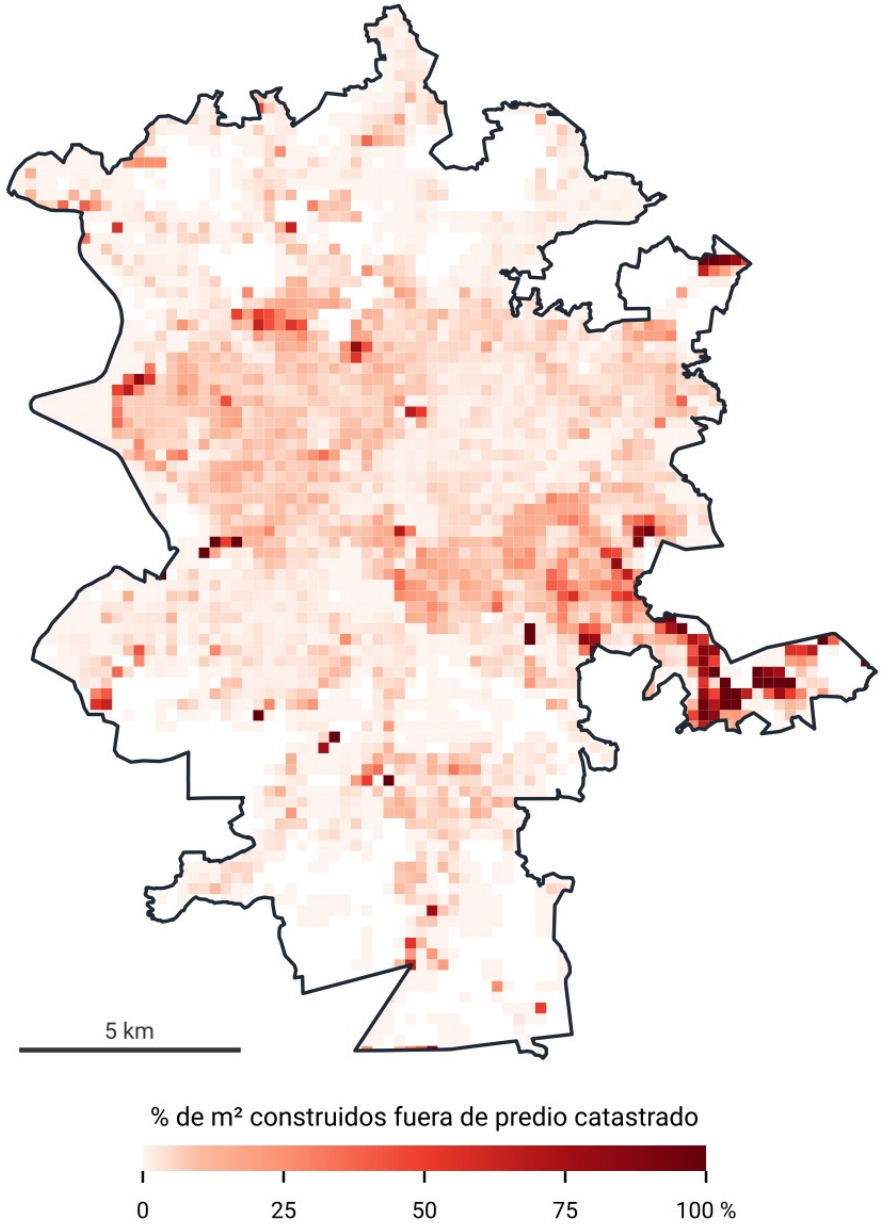
Clústers Copernicus Centroamérica · Fase II · Ficha N.° 8

Brecha catastral y asentamientos informales en el Distrito Central

Herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras

Avance técnico · noviembre de 2026 · resultados preliminares

UNAH · AMDC · SEGOB



El catastro se rezaga frente a la ciudad que se construye

La información catastral puede quedar atrás respecto de las edificaciones y ocupaciones que ya existen. La AMDC necesita medir esa diferencia de forma sistemática para orientar la actualización, la regularización y el mejoramiento de barrios.

Pregunta central

¿Dónde y en qué magnitud difiere la ciudad construida de la ciudad catastrada?

Decisiones que apoya

Actualización catastral

Priorizar sectores para la actualización y el levantamiento en campo.

Regularización y barrios

Identificar y caracterizar asentamientos para regularizar la tenencia y mejorar barrios.

Detección temprana

Ver nuevas ocupaciones, en especial en laderas, quebradas y suelo no urbanizable.

Inversión y base tributaria

Orientar la inversión en servicios y estimar la base no registrada.

Para quién: instituciones que gestionan el suelo urbano

AMDC	Dirección de Ordenamiento Territorial (Atlas Municipal), Catastro Municipal y unidad de acceso a la tierra y regularización
Instituto de la Propiedad	Regularización y titulación de predios
SEGOB	Asistencia técnica a municipios para replicar el método
UNAH	Atlas Urbano, docencia e investigación
Ciudadanía	En la etapa de réplica, personas y organizaciones interesadas en temas urbanos

Enfoque y método

Lo catastrado frente a lo construido, medido en una unidad independiente del catastro

Seis pasos: del catastro y el satélite a la tipología

1

Lo catastrado

Planimetría AMDC: perímetro PU 2025, sectores, colonias, manzanas y predios

Hecho

2

Lo construido

Huellas Open Buildings v3, mancha GHSL 2020, Dynamic World y pendiente DEM

Hecho

3

Cruce y brecha

m² y edificaciones fuera de predio catastrado, por celda de 250 m

Preliminar

4

Tipología A–E

Brecha + ocupación reciente + condición crítica (pendiente o riesgo)

Preliminar

5

Publicación

Geovisor GeoLibre, capas GeoJSON, scripts y notebook en GitHub

En revisión

6

Validación

Muestreo por tipología en campo, ortofotos y dron; contraste con censo TECHO 2018

Pendiente

Los pasos 1 a 5 se ejecutaron para toda la mancha urbana consolidada del Distrito Central; la validación de campo es la condición para pasar de resultado preliminar a resultado validado.

Datos abiertos globales y planimetría municipal

Fuente	Qué aporta	Resolución	Uso en el proyecto
Planimetría AMDC (nov. 2026)	Perímetro PU 2025, sectores, colonias, manzanas, predios y zonas de riesgo	Vectorial	Lo catastrado; los predios solo como insumo privado
Google Open Buildings v3	Huellas de edificación (confianza ≥ 0,70)	Polígonos	Lo construido: m² y número de edificaciones
Open Buildings 2.5D Temporal	Presencia de edificación por año, 2016–2023	4 m	Contraste del año de aparición
Dynamic World (Sentinel-2)	Clase “construido” por escena	10 m	Año de consolidación, 2016–2025
GHSL 2020 (JRC)	Superficie construida por píxel	100 m	Mancha urbana consolidada
Copernicus DEM GLO-30	Elevación y pendiente	30 m	Condición crítica: pendiente ≥ 30 %

Procesamiento en Google Earth Engine (JavaScript y Python). Sentinel-1, openEO/CDSE, ortofotos, dron e Instituto de la Propiedad quedan para las siguientes etapas.

La manzana oculta la brecha; la celda de 250 m la hace visible

Agregando por manzana

≈ 1 %

de lo construido quedó fuera de catastro en una prueba con 1.998 manzanas de los sectores centrales

Agregando por celda de 250 m

6,6 %

de las edificaciones del perímetro urbano está fuera de predio catastrado (24.538 de 369.369)

Por qué

Las manzanas y colonias son, en sí mismas, unidades catastrales: dentro de una manzana casi todo el suelo tiene predio. La construcción sin catastro está sobre todo fuera de las manzanas dibujadas, y solo una unidad independiente del catastro, como la celda regular, la capta. Por eso la unidad pública de agregación es la celda de 250 m.

Un flujo reproducible que protege el dato predial

Google Earth Engine · etapa 1

Imagen base de 4 m con seis bandas (edificación, nueva, pendiente crítica, conteo, catastrado, lotes) guardada como asset privado

Google Earth Engine · etapa 2

Agregación por celdas de 250 m completas, exportada en seis franjas oeste–este a Google Drive

Python local

Unión de franjas, recorte al perímetro PU 2025, tipología A–E y calibración temporal

GitHub y geovisor

Capas GeoJSON agregadas, geovisor GeoLibre/MapLibre con leyendas, scripts y notebook de Colab

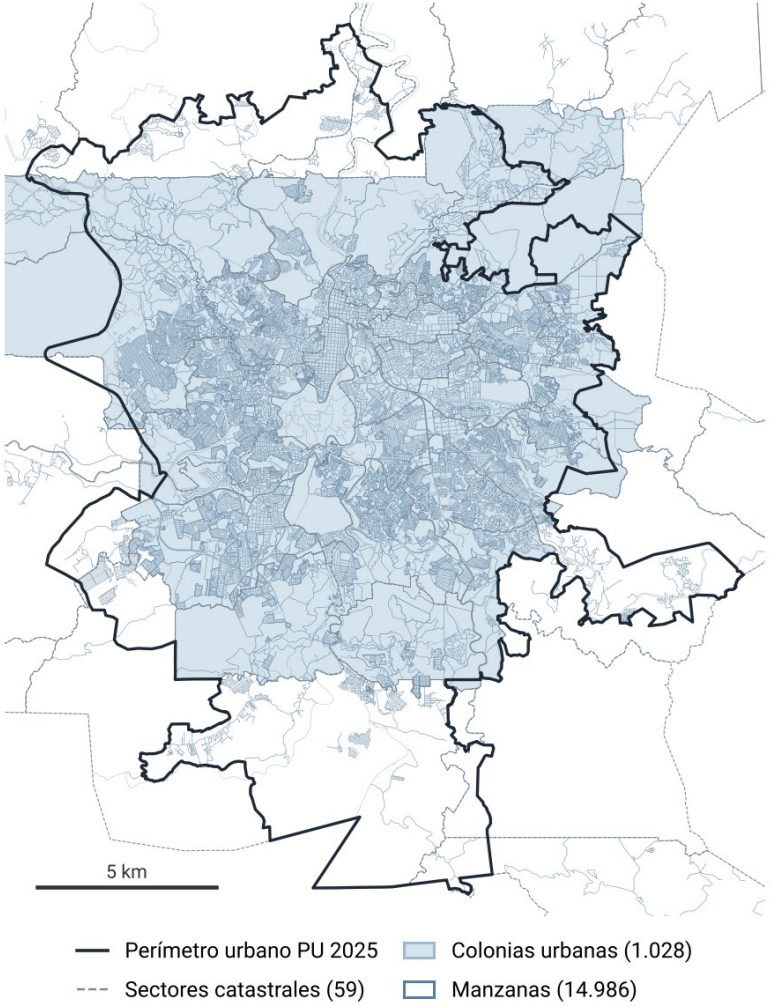
Protección de datos

El parcelario se procesa solo como asset privado en Earth Engine. Lo público son agregados por celda; ninguna capa publicada contiene claves catastrales ni geometrías de lote. La ocupación por lote existe solo como tabla de uso interno.

Resultados preliminares

Cifras técnicas sin validación de campo; sirven para priorizar, no para concluir

Lo catastrado: la planimetría de la AMDC ya está en el geovisor



24.431 ha dentro del perímetro urbano PU 2025

59 sectores catastrales

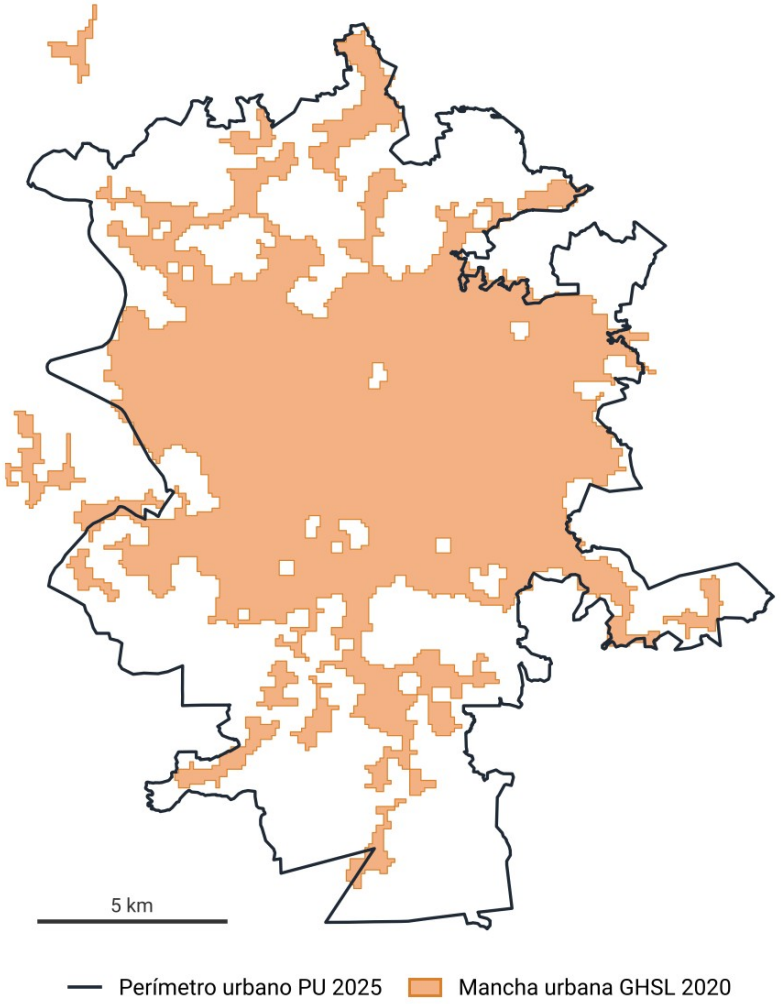
1.028 + 87 colonias urbanas y rurales

14.986 manzanas

4 polígonos · 49,8 ha zonas de deslizamiento e inhabitables

La AMDC autorizó publicar estas capas. Los predios se usan solo para el cálculo.

Lo construido: 369.369 edificaciones en el perímetro



369.369

edificaciones de Open Buildings v3 dentro del PU 2025

3.242 ha

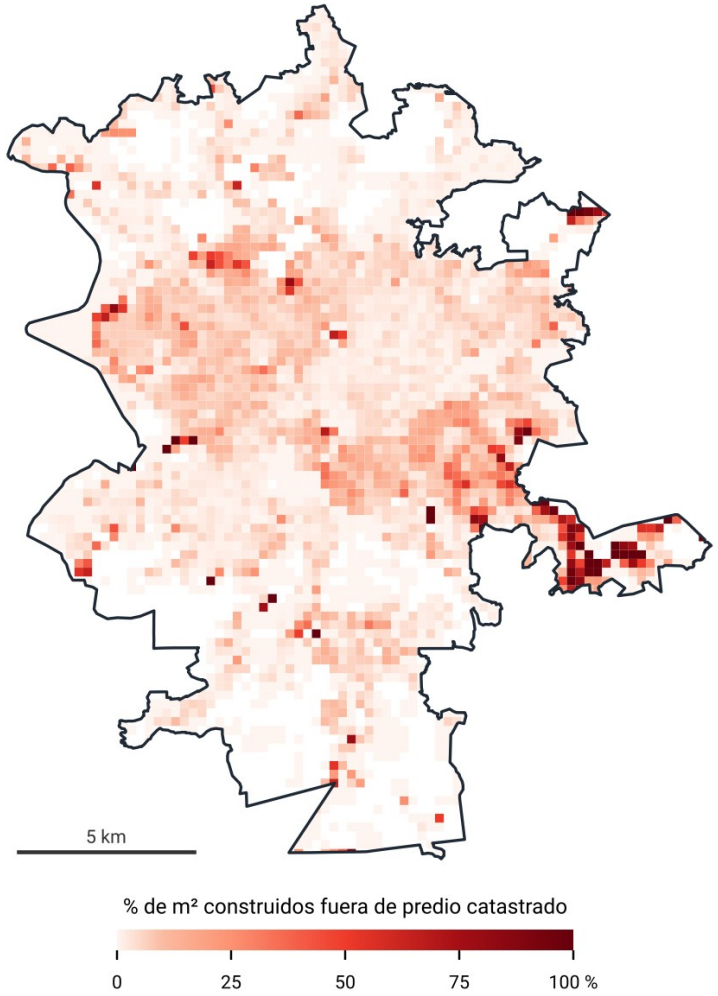
de huella edificada (techos)

15.204 ha

de mancha urbana consolidada GHSL 2020, en 51 núcleos

La mancha GHSL marca lo construido de forma continua (≥ 1.000 m² construidos por hectárea) y se extiende más allá del perímetro oficial hacia la periferia. Las huellas individuales permiten medir, dentro del perímetro, cuánto de lo edificado cae en predios catastrados.

La brecha se concentra en el oriente y el sureste



6,6 %

de las edificaciones (24.538) está fuera de predio catastrado

7,3 %

de los m² construidos está fuera de predio

90 celdas

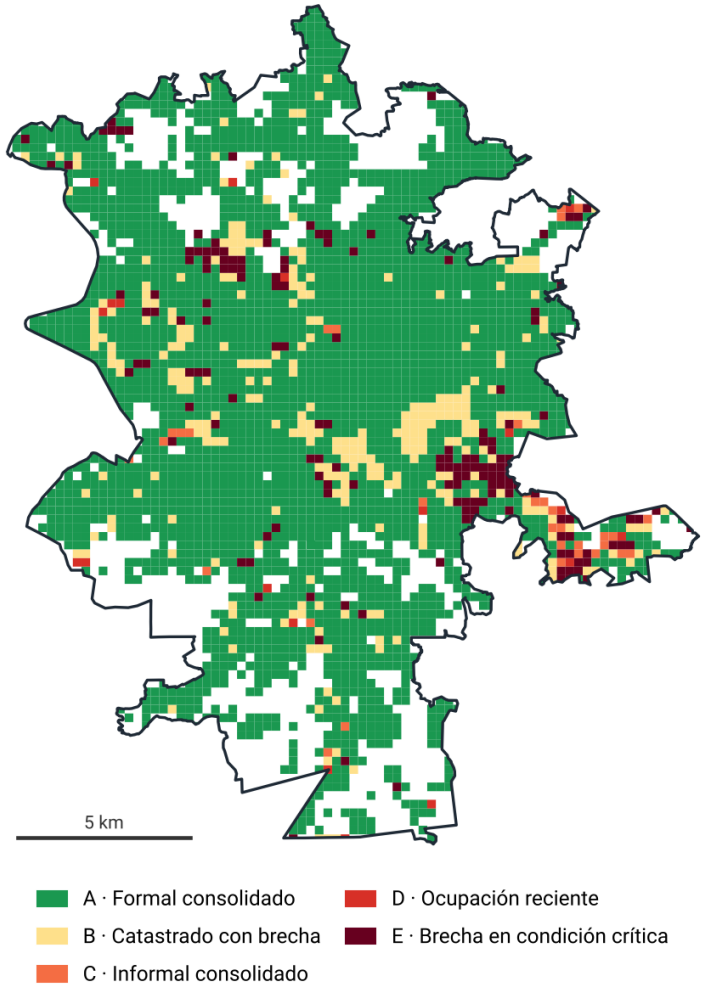
con 50 % o más de lo construido fuera de predio: 526 ha y 5.384 edificaciones

47 de 90

de esas celdas quedan fuera de las colonias registradas por la AMDC

Además, 375 celdas dentro de catastro tienen morfología de tejido informal (≥ 40 edificaciones por hectárea y ≤ 80 m² de tamaño medio).

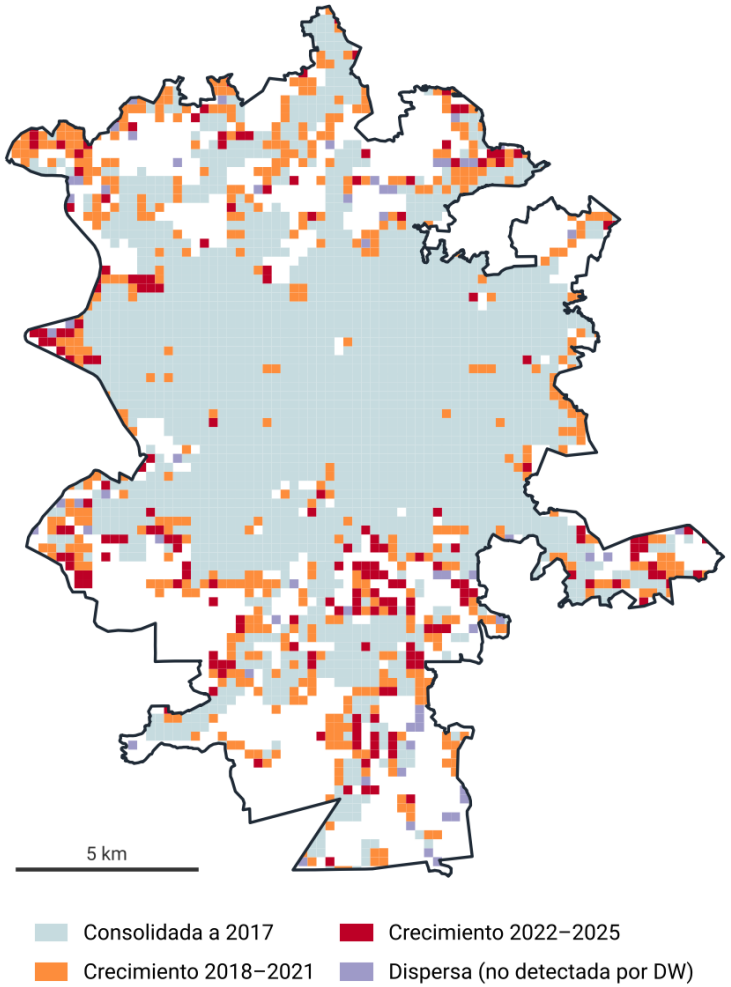
Tipología A–E: 213 celdas candidatas a intervención (C, D y E)



	Tipo	Regla (por celda)	Celdas	Edificaciones
	A · Formal consolidado	< 10 % fuera de predio	2.703	281.772
	B · Catastrado con brecha	≥ 10 % fuera de predio	304	58.598
	C · Informal consolidado	≥ 50 % fuera de predio	33	1.018
	D · Ocupación reciente	≥ 50 % fuera y ≥ 50 % nueva	19	864
	E · Brecha en condición crítica	≥ 10 % fuera y ≥ 30 % en pendiente ≥ 30 % o zona de riesgo	161	27.107

Reglas del Anexo A de la ficha, aplicadas a 3.220 celdas con edificación. Es una clasificación técnica para priorizar levantamientos: no declara condición jurídica ni de riesgo.

Unas 1.570 ha de crecimiento construido entre 2018 y 2025



1.567 ha

pasaron a superficie construida estable entre 2018 y 2025 (Dynamic World)

≈ 1,4 %

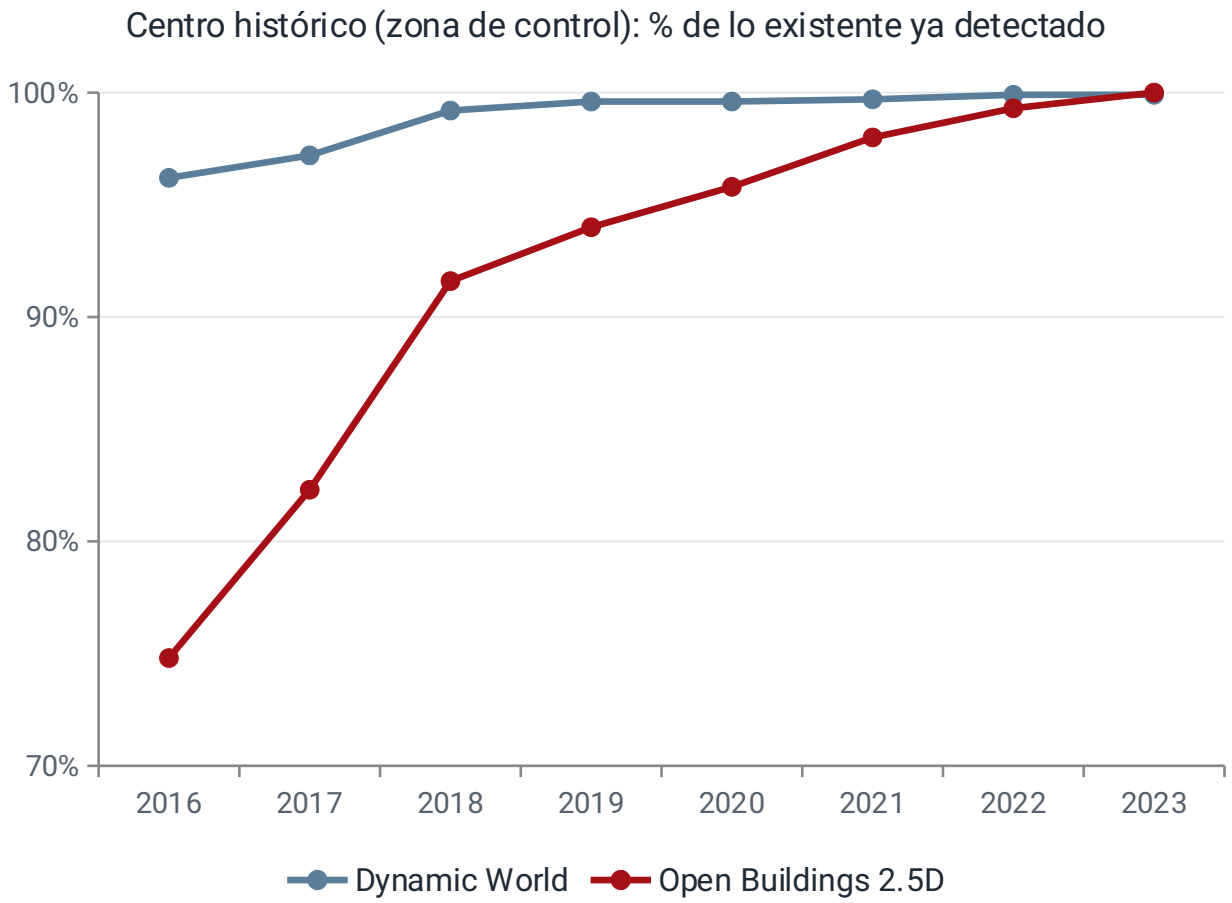
de crecimiento anual sobre las 13.977 ha construidas detectadas

Celdas por periodo

Consolidada a 2017	**2.164**
Crecimiento 2018–2021	**514**
Crecimiento 2022–2025	**194**
Edificación dispersa (no detectada)	**62**

El crecimiento reciente aparece en los bordes: norte, Villa Nueva y el sur.

Hallazgo: Open Buildings 2.5D sobrestima lo reciente



Zona de control

El centro de Tegucigalpa y Comayagüela estaba construido mucho antes de 2016: cualquier “aparición” posterior ahí es un error de detección.

Open Buildings 2.5D

Detecta solo ~75 % de ese centro en 2016 y no supera el 95 % hasta 2020; por eso tendería a sobrestimar la construcción nueva.

Dynamic World

Detecta el 96 % en 2016, pero muestra un salto anómalo en 2017 en la periferia (2.361 ha frente a ~180 ha anuales después); la línea base se fijó en 2017.

Implicación

La regla del tipo D usa hoy Open Buildings 2.5D: conviene recalibrarla con Dynamic World antes de validar.



Alcance, limitaciones y utilidad

Qué existe hoy, qué falta y para qué sirve

El kit replicable: qué está listo y qué falta

Listo	Geovisor web GeoLibre/MapLibre con 13 capas y leyendas
Publicado	Planimetría AMDC publicada: PU, sectores, colonias, manzanas y zonas de riesgo
En revisión	Capas por celda de 250 m: brecha, tipología A–E y año de consolidación
Listo	Scripts de Google Earth Engine parametrizados (brecha y temporalidad)
Listo	Notebook de Colab equivalente y scripts de Python
Listo	Repositorio abierto en el GitHub del Clúster, con geovisor y atlas publicados
Pendiente	Tablero de indicadores por colonia
Pendiente	Guía metodológica y modelo de datos común para ambos atlas
Pendiente	Réplica en un segundo municipio y versión openEO/CDSE

Limitaciones: lo que estos resultados no dicen todavía

Sin validación de campo

Las cifras son preliminares. Falta el muestreo estratificado por tipología y el contraste con el censo TECHO 2018.

Fuera de predio no es informal

No prueba ilegalidad, incumplimiento ni deuda tributaria. Puede reflejar desfase o errores de digitalización del parcelario.

Huellas globales

Open Buildings v3 (confianza ≥ 0,70) puede omitir edificaciones pequeñas o bajo arbolado y unir techos contiguos.

Temporalidad aproximada

Open Buildings 2.5D subdetecta 2016; Dynamic World a 10 m no ve la edificación dispersa. La línea base 2017 es una calibración.

Datos incompletos

Las zonas de riesgo AMDC cubren ~50 ha, el parcelario no indica baldíos y el acuerdo formal de uso de datos está pendiente.

Escala de celda

La celda de 250 m sirve para priorizar sectores, no para decidir predio por predio.

Utilidad: priorizar dónde mirar primero

Catastro municipal	Priorizar la actualización y el levantamiento en campo, empezando por las 90 celdas con 50 % o más fuera de predio.
Regularización y mejoramiento de barrios	Ofrecer candidatos (tipos C, D y E) al Instituto de la Propiedad y a la AMDC para verificar y caracterizar.
Gestión del riesgo	Ubicar la brecha en laderas: 161 celdas tipo E con 27.107 edificaciones para revisar con prioridad.
Planificación y seguimiento	Medir cada año cuánto y dónde crece la ciudad, como insumo para el ordenamiento territorial y la inversión.
Atlas y réplica	Alimentar el Atlas Municipal del MDC y el Atlas Urbano UNAH; el mismo script puede correr en otros municipios.

Próximos pasos

1	**Validar en campo**	Muestreo estratificado por tipología con ortofotos, dron y visitas; contraste con el censo TECHO 2018; ajuste de umbrales.
2	**Recalibrar C/D**	Reemplazar Open Buildings 2.5D por Dynamic World en la regla de ocupación reciente y documentar los umbrales.
3	**Formalizar el acceso a datos**	Acuerdo de uso del parcelario con la AMDC, con fecha de actualización por predio.
4	**Tablero y atlas**	Indicadores por colonia e integración al Atlas Municipal y al Atlas Urbano UNAH.
5	**Replicar**	Correr el script en un segundo municipio (por confirmar) y registrar qué parámetros y datos locales cambian.

Equipo y acceso a los productos

Mario Baide

Profesor Investigador · UNAH

Mario Matamoros

Profesor Investigador · UNAH

Jonathan Ramírez

Analista en Planificación Urbana · AMDC

Ana Maritza Irías

Especialista institucional · SEGOB

Repositorio, geovisor y scripts

github.com/copernicuscentroamerica/urbano-hn-distrito-central

Scripts: src/gee/ · Notebook: notebooks/ · Capas: geovisor/capas/

Integrado al repositorio de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica; el atlas completo se descarga desde el sitio.



Todas las cifras son resultados técnicos preliminares, sujetos a revisión del equipo y a validación de campo.